龙岗布吉深圳市乡麦园清洁有限公司“7·29”一般机械伤害死亡事故调查报告

2024年7月29日13时55分许，深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区城市管理和综合执法局、区总工会、龙岗公安分局、布吉街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗布吉深圳市乡麦园清洁有限公司“7·29”一般机械伤害死亡事故是一起因深圳市乡麦园清洁有限公司安全生产主体责任不落实，安全管

理不到位，杨进宝误操作造成的生产安全责任事故[1]。

一、合同情况

深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园物业管理处与深圳市乡麦园清洁有限公司签订《生活垃圾清运合同》，双方合同约定：深圳市乡麦园清洁有限公司承包深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园物业管理处的生活垃圾清运服务（不包括工业垃圾、建筑垃圾、化工垃圾、绿化垃圾、餐厨垃圾等）。合同有效期：2022 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，清运数量：50 个 660L 垃圾桶，每天清运 2 次，清运费用：6500 元/月。双方未签订专门的安全管理协议，也未在合同中约定各自的安全管理职责。

二、事故发生单位及人员基本情况

（一）深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园物业管理处成立于 2004 年 10 月 26 日，为有限责任公司分公司(自然人投资或控股)；负责人：赵子光；统一社会信用代码：9144030076758040X1；注册地址：深圳市龙岗区布吉德兴花园德富苑 1 栋 1 楼 109、110（办公住所）；经营范围：物业管理。

（二）深圳市乡麦园清洁有限公司成立于 2019 年 3 月 6 日，为有限责任公司；法定代表人：赵凤林；统一社会信用代码：91440300MA5FH70A31；注册地址：深圳市龙岗区布吉街道布吉社区一村老围八巷 19-2 号 101；经营范围：清洁服务、城市道路、

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

公共场所清扫保洁服务、城市生活垃圾经营性服务等。

（三）赵子光，男，48岁，汉族，重庆人，身份证号码：510**********71，深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园物业管理处主要负责人，负责德兴花园物业管理处的日常工作。

（四）赵凤林，男，46岁，汉族，安徽蒙城人，身份证号码：341**********15，深圳市乡麦园清洁有限公司法定代表人、主要负责人，负责公司的运营和管理工作。

（五）丁佩同，男，51岁，汉族，安徽蒙城人，身份证号码：342**********19，深圳市乡麦园清洁有限公司主管，负责垃圾清运车司机培训和车辆维修工作。

三、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024年7月29日13时50分许，深圳市乡麦园清洁有限公司司机杨进宝驾驶粤BB09271垃圾清运车到龙岗区布吉街道德兴花园南区清运生活垃圾。13时52分许，杨进宝将垃圾清运车停在垃圾桶前方后，下车开始进行垃圾清倒作业。杨进宝先将垃圾桶推至垃圾清运车的翻转架上，使用无线控制器操作翻转架提升翻转，在翻转倾倒生活垃圾的过程中，翻转架上的垃圾桶碰到车旁的树木后，掉入垃圾清运车的压缩垃圾箱内，随后杨进宝继续操作无线控制器将翻转架从压缩垃圾箱内翻出，但未能将掉入压缩垃圾箱内的垃圾桶取出，杨进宝见操作无效后便攀爬进入压缩垃圾箱内准备将垃圾桶取出。13时55分许，杨进宝在压缩垃

圾箱内误触无线控制器启动压缩垃圾箱刮板开关按钮，刮板发生动作后将杨进宝和垃圾桶挤压在压缩垃圾箱的一侧，杨进宝被挤压致死。



（二）应急救援处置情况

17 时 5 分许，事故发生后德兴花园管理处管理人员发现垃圾清运车长时间停留无人操作，致电深圳市乡麦园清洁有限公司管理人员，深圳市乡麦园清洁有限公司主管丁佩同接电后到场查看情况，发现杨进宝被挤压在压缩垃圾箱内，现场人员立即拨打 120 急救电话和 119 救援电话，119 救援人员到场后将杨进宝从压缩垃圾箱内抬出至地面，120 急救医生立即对杨进宝进行急救，

后经抢救无效宣布杨进宝死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、区城市管理和综合执法局、布吉街道办事处、德兴社区工作站、布吉派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者杨进宝，男，苗族，52岁，湖南绥宁人，身份证号码：432**********37，深圳市乡麦园清洁有限公司垃圾清运车司机，负责驾驶垃圾清运车和操控压缩垃圾箱清理垃圾工作，于2024年7月1日入职，尚未与公司签订劳动合同，未经三级安全教育培训上岗作业。

（二）事故造成的直接经济损失

截至目前，死者家属与深圳市乡麦园清洁有限公司已签订《和解协议书》及补充协议，双方约定赔偿金额按照深圳工伤死亡赔偿标准赔偿，该赔偿金包括丧葬金、工亡补助金共计110万元，如死者家属未能按照标准收到110万元赔偿金，深圳市乡麦园清洁有限公司承诺补足110万元赔偿金不足部分，工伤保险正在申请办理中。

五、调查情况

（一）垃圾清运车情况。垃圾清运车所有人为深圳市乡麦园清洁有限公司，垃圾清运车由环卫车专用底盘和上装部分组成。上装部分的压缩箱由厢体、刮板、填装器、翻转架、液压系统、电控系统等主要附件组成。经调查，垃圾清运车配有无线控制器和手动操控箱，杨进宝使用无线控制器操控垃圾压缩箱进行垃圾清倒作业。经检测，粤 BB09271 垃圾清运车人工检验结果和仪器设备检验结果合格。



（二）垃圾桶情况。垃圾桶由深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园物业管理处设置在花园小区内，供业主放置生活垃圾使用，垃圾桶为塑胶材质，桶容量 660L，垃圾桶桶身两侧设置金属圆柱形把手，底部设置万向轮。经调查，事发后垃圾桶桶身有变形，部分桶身和金属把手可见血渍。



（三）无线控制器情况。无线控制器由12个功能按钮组成，垃圾清运车启动，驾驶室内上装电源为清运车上装部分压缩箱各附件提供电力，无线控制器功能按钮通过无线信号实现对压缩箱各附件功能进行控制。经调查，杨进宝手拿无线控制器进入压缩垃圾箱内取垃圾桶过程中，垃圾清运车未熄火，仍为清运车压缩箱各附件提供电力，各附件可以接收到无线控制器发出的无线信号，杨进宝误触无线控制器刮板开关按钮，刮板发生动作后将杨进宝挤压。



（四）垃圾清运车操作规程。驾驶员操作规程规定：作业前确认手刹拉起，确认周围没有对推卸垃圾有妨碍的物体，保证箱体上方有足够的空间。

（五）现场作业环境。垃圾清运车停在树旁，垃圾桶在放置在翻转架上翻转倾倒垃圾过程中，翻转架上的垃圾桶碰到车旁的树木，垃圾桶掉入垃圾清运车的压缩垃圾箱内，对事故发生有一定的影响。

（六）安全管理情况。深圳市乡麦园清洁有限公司未建立健全安全生产责任制和安全规章制度；未制定安全教育和培训计划；未建立安全风险评估和隐患排查治理双重预防工作机制。

（七）天气情况。2024 年 7 月 29 日，微风、小雨，对事故发生无影响。

（八）司法鉴定情况。2024 年 8 月 6 日，死者家属杨进美、深圳市乡麦园清洁有限公司委托广东正航司法鉴定中心对杨进宝死亡原因进行鉴定。2024 年 8 月 30 日，广东正航司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：被鉴定人杨进宝符合钝性暴力挤压胸背部引起呼吸运动受限，导致机械性窒息死亡。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

杨进宝错误操作。杨进宝未关闭驾驶室内上装电源，手拿无线控制器在进入压缩垃圾箱内取垃圾桶过程中，误触刮板开关，刮板发生动作后将杨进宝挤压致死。

（二）间接原因

1.杨进宝违反操作规程，垃圾清运车停靠的作业地点与树木之间的安全距离不够，在翻转倾倒垃圾过程中垃圾桶碰到妨碍物（树木）掉落至压缩垃圾箱。

2.深圳市乡麦园清洁有限公司未组织制定安全教育培训计划，未对从业人员进行三级安全教育培训安排上岗作业。

3.深圳市乡麦园清洁有限公司未建立安全风险分级管控制

度，未采取相应的管控措施。

4.深圳市乡麦园清洁有限公司未严格督促从业人员执行本单位的安全操作规程，未向从业人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5.深圳市乡麦园清洁有限公司未建立全员安全生产责任制，安全生产规章制度不完善。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗布吉深圳市乡麦园清洁有限公司“7·29”一般机械伤害死亡事故是一起因深圳市乡麦园清洁有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，杨进宝误操作造成的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）事故责任单位处理建议

深圳市乡麦园清洁有限公司未建立全员安全生产责任制，安全生产规章制度不完善；未对从业人员进行三级安全教育培训安排上岗作业；未建立安全风险分级管控制度，未采取相应的管控措施；未严格督促从业人员执行本单位的安全操作规程，未向从业人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任[2]。建议由龙岗区应急管理局依据《中

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其进行处罚[3]。

（二）事故责任人员处理建议

1.杨进宝进入压缩垃圾箱内取垃圾桶过程中，误触无线控制器刮板开关，刮板发生动作后导致事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.深圳市乡麦园清洁有限公司主要负责人赵凤林未依法履行安全管理职责，未建立本单位全员安全生产责任制；安全生产管理制度不完善；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项的规定，对事故发生负有责任[4]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定

人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［4］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

对其进行处罚[5]。

3.深圳市乡麦园清洁有限公司主管丁佩同未依法履行安全管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，未对杨进宝进行三级安全教育；未组织开展危险源辨识和评估，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第三项的规定[6]，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[7]。

八、发现的其他问题

深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园物业管理处未与深圳市乡麦园清洁有限公司签订专门的安全管理协议，也未在合同中约定各自的安全管理职责，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[8]，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园物业管理处和赵子

---

［5］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

［6］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

［7］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

［8］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

光进行处罚[9]。

九、监管部门履职情况

龙岗区城市管理和综合执法局建立垃圾清运车辆备案制度，事故车辆粤 BB09271 垃圾清运车已在布吉街道备案，街道对深圳市乡麦园清洁有限公司相关材料进行留底存档，并组织社会清运企业参加社会清运车辆工作会议，该公司负责人按要求参加会议，会上强调了环卫作业车辆的管理，建立车辆进站登记制度，清运车辆进站作业时要进行信息登记，强化清运车辆作业管理。

经调查，针对此起事故未发现龙岗区城市管理和综合执法局的履职问题。

十、事故主要教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题：一是作业人员不掌握清运垃圾的安全技能，垃圾清运车停靠在树木旁，在翻转倾倒垃圾过程中垃圾桶碰到树木掉落至压缩垃圾箱，在取出垃圾桶过程中未关闭上装电源，导致无线控制器与压缩垃圾箱各控制部件信号仍联通，误触无线控制器的刮板开关；二是企业安全教育培训不够，作业人员不掌握安全操作技能；三是企业从业人员较少，安全管理人员专业知识不足，安全管理制度不健全，操作规程不完善；四是企业规模小，业务量不多，人员配备不足，未设置跟车辅助工岗位。

---

［9］《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

十一、事故防范措施建议

（一）深圳市乡麦园清洁有限公司要立即自查自纠，针对安全管理暴露出来的问题进行全面整改。一要组织所有从业人员进行事故警示教育，吸取事故教训；二要立即建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，明确各岗位人员的责任人员、责任范围和考核标准，并建立相应的机制，保证责任制的落实；三要组织全员进行三级安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，并建立安全生产教育和培训档案，如实记录培训时间、内容、人员和考核结果，坚决杜绝未经教育培训合格人员上岗作业；四要建立健全风险评估和隐患排查双重预防机制，根据作业岗位、作业内容、作业环境、生产设备辨识危险因素和发现事故隐患；五要加强现场管理，增派跟车辅助工，杜绝三违行为；六要重新制定垃圾清运车安全操作规程，制定有针对性的标准化操作流程。

（二）深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园物业管理处要严格履行企业的安全管理职责，切实做好外包项目安全生产工作，加强对合同和外包单位的管理，立即补充签订专门的安全生产管理协议，通过安全生产管理协议的约定，明确各自应承担的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并确保安全措施落到实处，形成对安全生产的有效管控和约束。

（三）龙岗区城市管理和综合执法局要严格落实行业安全管理职责。一要立即组织事故警示教育会，要求辖区企业吸取事故教训；二要进一步摸排清运企业，会同相关部门全面摸排辖区清运企业，进行分级分类管理，对已备案的清运企业，通过信息化监管等手段加强管理，做到严管严控，对有明确责任主体且未备案的清运单位，督促其抓紧落实备案工作；三要加强清运车辆信息化建设，督促清运企业给清运车辆安装行驶记录仪、电子信息标签等监控设备并接入龙岗区智慧化监管平台，通过智慧化监管平台对清运车辆作业情况进行监管，严抓作业过程中的违规行为；四要加大安全生产培训力度，定期组织清运企业负责人、清运车辆驾驶员和辅助人员等开展安全生产警示教育会，重点培训交通法律法规、清运作业安全规程和作业规范、分析事故案例等内容，切实提高相关人员的专业技能和安全意识；五要进一步开展隐患排查整治行动，组织巡查队伍常态化开展清运作业现场检查，重点检查清运车辆驾驶员和辅助人员规范作业情况，确保操作规范专业，安全措施到位，符合《生活垃圾收集和运输规范》相关规定，对不规范的违规行为进行现场教育整改；六要加强垃圾清运作业过程执法，定期开展垃圾清运作业专项执法行动，对于未落实《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》规定的清运责任的清运单位要依规进行处罚。

十二、事故调查组人员组成（附后）